番号付き布片を番号どおりの置き場へ運ぶ

Physical AI 応用編1 最終課題 説明資料。手書き番号の読み取り × dora-rs dataflow × MuJoCo 上の Franka Panda(変形体の布を 2 本指でつまむ)

1. 課題の概要と目的

「作業台に並んだ、手書きの番号付きの 5 cm 角の布片を、ロボットが番号を読み取って、番号どおりの置き場へ運ぶ」タスクを設計・実装しました。

狙いは、講座で学んだ MLOps / RobOps・ロボットミドルウェア・OSS の考え方を 1 本のパイプラインとして通すことです。 AI の精度そのものより、**読み間違えても止まらず、人が後で確認できる運用**を設計しました。 ロボットは MuJoCo の物理シミュレーション上の Franka Panda で、布は変形体(flex)、把持はゴムパッド付きの 2 本指ハンドで物理に任せています。実機の接続は次の段階に残しています。

2. システム構成

```
[段取り] 何も置いていない机を撮影(背景差分の基準)
   ↓
カメラ(俯瞰) → 布片検出(背景差分) → 番号読み取り(インク抽出 → 文字分割 → 1 文字 CNN)
   ↓                                                  読めない / 確信度が低い → 要確認トレイ
計画(番号 → 置き場、近い順に並べる)
   ↓
Panda の pick & place(状態機械: 接近 → 降下 → つまむ(1.5 s) → ゆっくり持ち上げ → ゆっくり搬送 → 降下 → 放して落とす → 退避 → 視野外へ)
   目標位置・向きから IK で関節角を解き、位置サーボ(重力補償つき)で追従。つかみ損ねは撮り直して最大 2 回再試行
   ↓
アームが視野外へ下がってから撮り直し、置き場の領域に布があるかを確かめる(自己検証) → JSONL に記録
```

要素	実装	講座との対応
ミドルウェア	dora-rs 1.0。`sim`(ロボット側)/`brain`(AI 側)/`recorder` の 3 ノードを Arrow メッセージでつなぐ	ロボットミドルウェア: ノード間通信と dataflow の定義
AI(推論)	自前学習した 1 文字 CNN(約 47 万パラメータ、CPU 推論 0.1 秒 / 12 枚)。既定の構成で学習しているのはこの番号読み取りで、検出・計画はルール(背景差分、しきい値、貪欲法)。把持の手順・アーム制御は、手続き的な版(状態機械 + IK)と、それを教師に模倣学習した方策(LeRobot の ACT、4.4 節)を切り替えられる	必須要件「何らかの形で AI を使用」
AI(学習)	手書き風フォント 8 種で合成 → 学習 → 別の 3 種で評価 → 重みと指標を保存	MLOps: データ収集 → 学習 → 検証のサイクル。sim2real のドメインランダマイゼーション
評価・CI	方策は学習に使っていない固定シードの 20 場面で成功数を測り、教師と同じ場面で比べる。デモとモデルは Hugging Face Hub に置く。pytest を GitHub Actions で push ごとに実行	MLOps: loss ではなくシミュレータでの成功率で評価する、データセットを版で管理する、CI
検出	段取り時の背景画像との差分 + 連結成分(深層学習なし)	使い分け: 学習が要らない部分には使わない
計画・運用	確信度しきい値で要確認トレイへ逃がす、置いた後にカメラで照合、JSONL 記録	RobOps: 止めない・記録する・あとで直す
シミュレータ	MuJoCo 3(Apache-2.0)。作業台・重力・接触を物理計算。布は flex(2D シェル、9×9 格子、厚さ 3 mm、ヤング率 1e5 のフェルト程度)。俯瞰カメラは 1 px = 1 mm になる画角で描画	実機の前に安全に試す場としてのシミュレータ
ロボット	mujoco_menagerie の Franka Panda(Apache-2.0)の腕 + ハンドに、ゴムパッド(摩擦 2.0、左指は 2.5 mm 長い唇)を足した。`RobotArm` インターフェースの実装 `GripperArm`(IK + 位置サーボ、速度制限、閉じる・放す・再試行)。剛体 + 吸着版 `MujocoArm` と 2D 版 `VirtualArm` も残してある	実機化はこの 1 クラスの差し替え。2D → 剛体 + 吸着 → 変形体 + 2 本指の載せ替えも同じ手順で済んだ
カメラ	AI が使うのは机の真上の俯瞰カメラ 1 台だけ。動画の左下の手首カメラ(2 本指版)は可視化用で、推論には使っていない(なお動画の録画時点ではハンドに追従する仮想カメラだった。コードは手首固定のカメラに改めた)	実機なら俯瞰 + 手首(eye-in-hand)の構成。手首カメラで把持の成否を見るのが次の一手

把持	物理任せ。平らな布を平行グリッパでつまむため、唇を机面まで押し込んで布の縁を押し、閉じる間はハンド全体を動かして押さえ側の指を世界に対して止める(折り目が押さえ指の前で立って 2 枚重ねでつままれる)。持ち上げ 3 cm/s、搬送 6 cm/s	把持の成否はパラメータではなく接触の物理が決める

3. 工夫した点

- 語彙は文字単位にした。番号を 30 クラス分類にすると未知の番号が読めない。0〜9 と「-」の 11 クラスにし、連結成分で文字に分けてから読むことで「1-2」のような番号も扱える。
- シミュレータと学習データで同じ描画器を使う。シミュレータが布片に番号を描くコードと、学習データを合成するコードを共通化した(`sim/synth.py`)。学習と運用の前処理がずれない。
- 筆跡を分けて評価する。学習に使わないフォント 3 種を用意し、「見たことのない筆跡」での精度を別に測る。シミュレータの布片には両方を混ぜ、学習時と違う筆跡が来る状況を模した。
- 読めないときは逃がす。確信度がしきい値(0.6)未満、置き場に無い番号、重複は要確認トレイへ。誤った置き場に置くより、人が後で確認するほうが安い。
- 置いたら自分で確かめる。置いた直後に撮り直して番号を読み、計画どおりかをログに残す。これが再学習データの種になる。
- 単一プロセスでも分散でも動かせる。同じ部品を `pipeline.py`(決定的・テスト用)と dora ノード(分散)から呼ぶ。テストは 27 件を pytest で自動化し、GitHub Actions で push ごとに実行する(MuJoCo の物理・IK・布のつまみ上げも描画なしで検証)。
- 到達範囲を測ってからレイアウトを決めた。机面の格子点ごとにツールを真下向きにした IK を解き、Panda が届く範囲(土台の直前を除く机のほぼ全面)を実測。要確認トレイはその範囲に入るよう左下へ置いた。
- 検証のときはアームを視野の外へ出す。置いた直後の再撮影にアームの腕が写り込んで誤読した。退避を xy の目標点ではなく関節空間の待機姿勢にして、カメラにどのリンクも入らないようにした。
- 平らな布を 2 本指でつまむ手順は物理実験で決めた。普通に閉じるだけでは布が指の間からすり抜ける(20 回ほど失敗)。片方の指に唇を付け、押さえ指を止めて唇だけ寄せる動きにしたら折り目ができてつまめた。持ち上げ 7.5 cm/s では抜け、3 cm/s なら保持できる、布をかたくしすぎる(ヤング率 4e5)と折り目が開いて抜ける、など実物と同じ性質が出た。
- 状態機械は失敗する前提で組んだ。つまみ損ねは撮り直して再試行(最大 2 回)、搬送中に落としたら失敗として人に回す。把持の成否を物理が決めるので、再試行の仕組みが初めて意味を持った。

4. 結果

4.1 番号読み取りモデル

項目	値
学習データ	8,800 枚(11 クラス × 800、合成 9.7 秒)
学習時間	255 秒(CPU、20 エポック)
学習フォントでの精度(検証)	100.0%
未見フォント 3 種での精度	84.6%(文字単位)。「6」58%・「3」60%・「2」71% が弱く、「0」「5」「-」はほぼ 100%

未見の筆跡では 2 桁の番号で 7 割程度しか正しく読めない計算になります。だからこそ、下流の「確信度で逃がす」「置いた後に照合する」が効きます。

4.2 仕分けタスク(MuJoCo、変形体の布 8 枚、2 本指、seed=4)

項目	単一プロセス(動画)	dora 分散実行
検出	8 / 8	8 / 8
番号を正しく読めた	7 / 8	7 / 8
置き場へ配置(置き場に布があることを検証)	5(5)	1(1)
要確認トレイへ(読み違い 1、正しいが低確信度 2)	3	3
つかみ損ね → 再試行で回復	4 回(4 枚)	2 回
搬送中に落として失敗(人が拾う)	**0**	**4**
誤った置き場に置いた	**0**	**0**
所要(シミュレーション時間)	204 秒	約 190 秒

読み違えた 1 枚(「16」→「15」、確信度 0.45)はしきい値を下回って要確認トレイへ回り、誤配置はゼロです。 把持は物理任せなので成否が揺れます。単一プロセス版は 8 枚中 4 枚でつかみ損ねましたが、撮り直して再試行し全部回収しました。 同じ seed・同じコードの dora 版は、搬送中に 4 枚を落としました(物理の微小な差で結果が変わる。実機でも同じことが起きる)。 落とした布は「搬送中に落下」として要確認に回し、止まらずに次へ進みます。

4.3 剛体 + 吸着版(参考、布片 12 枚、seed=4)

把持を吸着の模擬にした版では、置いた後に番号を読み直す検証ができます。12 枚中、正読 10、置き場 10(読み直し検証 OK 10)、要確認 2、誤配置 0、約 100 秒。seed を変えて 6 回試した範囲では、読み違いが高い確信度で起きて誤配置になった例が 1 回ありました(seed 6)。しきい値だけでは防げない系統的な読み違いがあるので、実機では布片に付けた別の ID との突き合わせが要ります。



図1: 撮影直後。左が MuJoCo の斜め視点、左下がハンド追従カメラ、右上が AI 側が見ている俯瞰カメラ画像と検出枠(橙色がしきい値未満)、右下が状態パネル。



図2: 搬送中。2 本指でつまんだ布がぶら下がった状態で置き場へ運ぶ。パネルに工程・判断理由・ログを表示し、動画だけで判断の流れが追えるようにした。

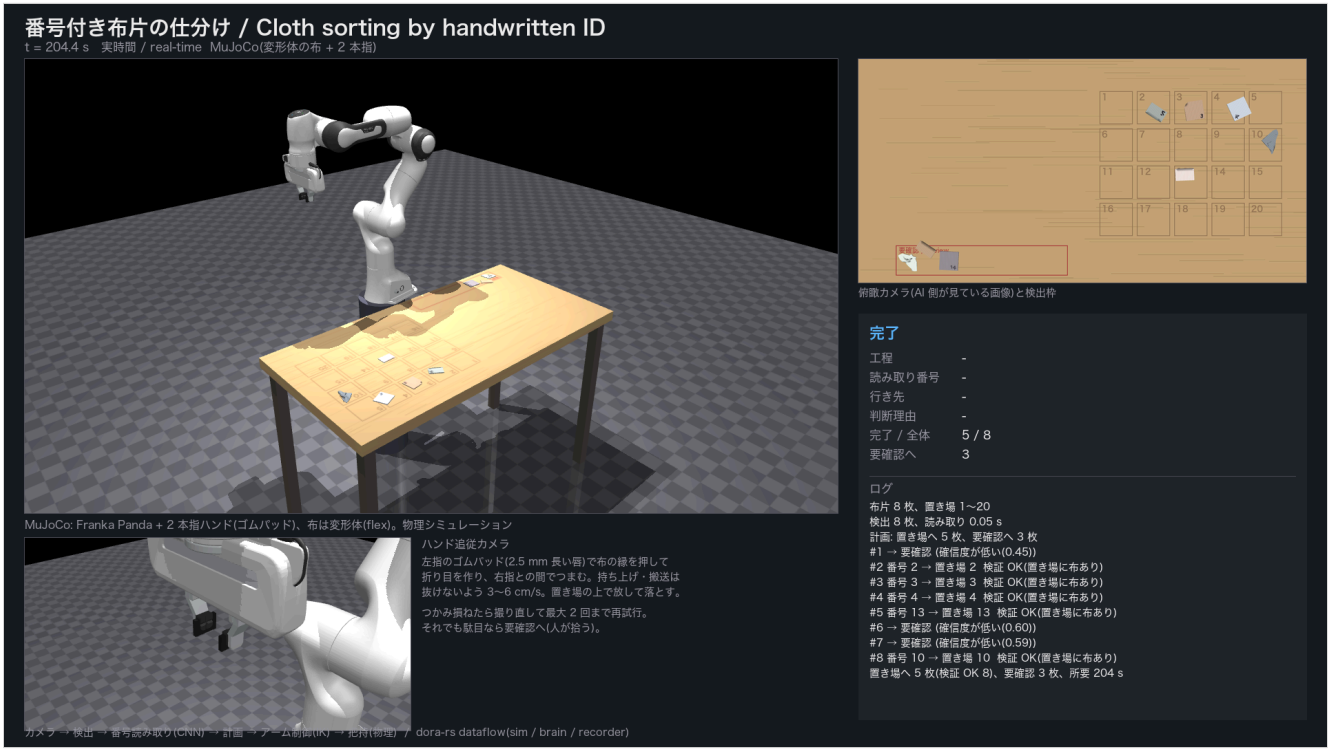


図3: 完了。番号どおりの置き場に 5 枚(折れたまま落ちている)、要確認トレイに 3 枚。

4.4 アームの動きを模倣学習した方策に置き換える(LeRobot の ACT)

4.2 節までのアームは、つまむ位置・閉じ方・速度を手で決めた状態機械でした。この手続きを教師にして、「目標(つまむ点と置く点)が与えられてから、つまんで運んで放すまで」の手先の動きを LeRobot の ACT に模倣学習させ、`--arm policy` で差し替えられるようにしました。上位(検出・読み取り・計画・検証)と下位(IK + 位置サーボ)はそのままです。

項目	内容
観測	俯瞰カメラ 256×128、手首カメラ 256×128、状態 8 次元(手先 xyz、指の開き、目標のつまむ点 xy と置く点 xy)
行動	手先の目標位置 xyz + 指の指令(0 閉〜1 開)、20 Hz。100 ステップぶんを一度に予測し時間方向に平均(temporal ensembling)

教師データ	手続き的な把持で 154 エピソード収集(布 1〜3 枚の場面、8 並列で約 1 時間)、成功した 123 エピソード・51,131 フレームを LeRobot データセット v3 形式で保存
学習	ACT 既定構成(ResNet18 ×2 + Transformer、52M パラメータ、VAE あり)、20,000 ステップ、batch 16、M1 Pro の MPS で約 1 時間 45 分

学習に使っていない 20 場面(seed 20000〜20019、同じ場面で両者を実行)	学習した方策(ACT)	教師(手続き的な把持)
目標の ±50 mm に置けた	**14 / 20**	12 / 20
両方成功 / 方策だけ / 教師だけ / 両方失敗	9 / 5 / 3 / 3	
1 枚あたりの所要(シミュレーション時間の平均)	23.6 秒	19.3 秒
学習の途中経過(同じ 8 場面での成功数)	5,000 ステップ 2/8 → 10,000 で 3/8 → 15,000 で 4/8 → 20,000 で 5/8(教師は 5/8)	

方策の失敗は「つまめずに空で運ぶ」と「置く位置が目標から 5〜6 cm ずれる」の 2 種類、教師の失敗は搬送中の落下が主でした。 方策が 2 本上回っていますが、把持の成否は物理の微小な差で揺れるので、20 場面の差で「方策が教師より上手い」とは言えません。 図4 は方策が置けて教師が落とした場面です。 4.2 節と同じ場面(seed 4、8 枚)を、検出・読み取り・計画・検証はそのままにアームだけ方策に替えて回すと、置き場へ 6 枚(検証 OK 6)、誤配置 0、失敗 2、202 秒でした。 失敗した 2 枚はどちらも要確認トレイ行きで、トレイはロボット側の机の縁にあり学習データの 15% しか無かった行き先です(`runs/cloth8_act/`)。

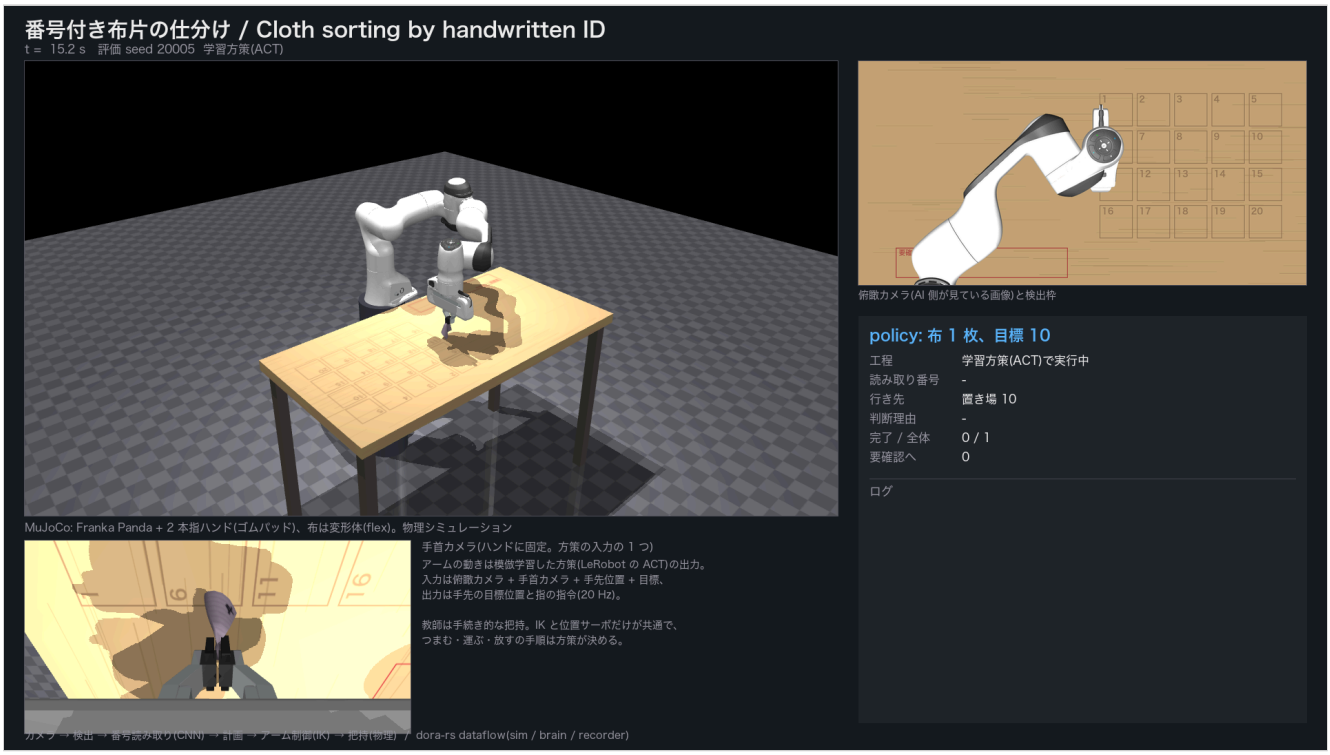


図4: 学習した方策(ACT)で搬送中(評価 seed 20005)。アームの動きは方策の出力(手先の目標位置と指の指令、20 Hz)で、IK と位置サーボだけが共通。

4.5 成功率を上げる(2 回目の取り組み)

14/20 だった方策の失敗を原因ごとに調べ、順に手を打ちました。(1) つかみ損ねは撮り直して最大 2 回やり直す、(2) 開いても布がパッドに引っかかって宙に残る失敗(教師にもある)は横に 3 cm 振って落とす、 (3) ACT の temporal ensembling(毎周期の平均)は絶対位置の指令を平均するせいで手先が 1〜2 mm/周期しか進まない「這う」状態に入り長い搬送で時間切れになるため、100 ステップ(5 秒)の予測をそのまま実行する開ループに変更、 (4) 指の指令が中途半端でも布が指から離れて置く点の近くに載ったら終わりとみなす、(5) 教師は目標の ±3 mm に落とすのに方策は進行方向に 22 mm 止まり遅れるので、評価とは別の 20 場面で測った量だけ置く点を手前にずらす(キャリブレーション)。 この実行器で v1 の方策は評価 20 場面 **19/20**、較正用 20 場面 20/20 になりました。

方策そのものも変えました。要確認トレイ行きを 30% にしてデモを 400 本に増やし状態に「目標 − 手先」を足した run 2(326 本)、接近・搬送中に 1 cm の外乱を入れて集めたデモ(DART 方式、126 本)を足した run 3(452 本)です。 同じ実行器で、v1 / v2 / v3 はそれぞれ 40 場面中 39 / 38 / 38 で差がなく、残る失敗はどれも目標から 5 cm 強の惜しい外れでした。教師の設定(接触数の

しきい値、搬送速度、持ち上げ後の待ち)を変える比較は 16 場面で差がありませんでした。公開データで事前学習された VLA(SmolVLA、450M)を同じデモで微調整する試み(4,000 ステップ、約 3 時間)は 40 場面で 4 成功に留まり、この学習量では ACT に届きませんでした。 8 枚の仕分け全体(seed 4)を改善後の実行器で回すと 7/8(置き場 5、要確認 2、失敗 1)です。

4.6 「きれいに置く」を学ばせる

落とす置き方では布は折れて裏返り、番号を読み直せません。教師に「敷く」動作(布の下端が机に触れる高さから進みながら降り、手の後ろに順に敷く)を足し、 平ら・広がり・表向き・番号の読み直しで評価しました。同じ 20 場面で、敷く教師は置けた 14・きれい 10・読み直し 5、敷く教師から学んだ方策は 8・3・1 でした(落とす方策は 19・0・0)。 置けたものは全部表向きで平らに近く、敷く動きは真似できていますが、mm 単位の高さ合わせが要るぶん置ける率が下がりました。番号の読み直しが少ないのは、つまんだ角に番号があると折れ込んで隠れるためです。

方策が学んだのは「与えられた目標へ、教師と同じ手順で動く」ことで、どの布をどこへ運ぶかは上位のルールが決めたままです。 教師が手続きなので、模倣学習の上限は教師の成功率です。公開されている布操作の実機データ(ALOHA のタオルたたみ、Unitree H1 の衣類たたみ、 SO-101 のタオルたたみなど)はロボットもカメラも違うため直接の学習データにはならず、使うならそれらで事前学習された VLA を土台に本データで微調整する形になります。

4.7 取り組みの途中で公開された RoboSimStudio でも試す

課題に取り組んでいる途中の 2026 年 10 月に、UC Berkeley と NVIDIA が RoboSimStudio(Apache-2.0。物理は NVIDIA の Newton、布は VBD)を公開しました。 布の物理を MuJoCo flex より細かく扱えるので、本体と同じ「5 cm 角の布を Panda の 2 本指でつまみ、3 cm/s で 3 cm 持ち上げ、6 cm/s で 15 cm 運んで放す」を、布を指に固定せず摩擦だけで持たせて動かしました。 GPU が要るため、Google Colab の T4 を Colab CLI から借りました(`experiments/robosimstudio/`)。

布(曲げの硬さ)	成功(目標 ±50 mm)	置いた位置のずれ	置いた後の面積(元を 1)
やや柔らかい(0.5)	10 / 10	6〜28 mm	ほぼ 1.0(平らなまま)
柔らかい(0.05)	5 / 5	25〜40 mm	0.53〜0.69(折れて着地)

柔らかい布は指から垂れて運ばれ、置くと折れ曲がって着地しました(動画の終盤に 2 倍速で入れた場面)。 本体の手続き的な把持は 20 場面中 12 回で、主な失敗は搬送中の落下でした。この条件では Newton の布のほうが指から抜けにくい結果です。ただ布の作り方(本体は 9×9 格子のフェルト、こちらは 11×11 の膜)や摩擦が違うので、成功率はそのまま比べられません。

動かすまでに 4 か所で詰まりました。CPU では布が別の計算(SuperDex)に切り替わり、公式のタオルのテストでも摘めない。Panda の指は厚みのある板として作った布をすり抜け、膜にすると当たる。腕が目標の 3〜4 mm 手前で止まるので、指先の高さを測って机まで追い込むようにした。 膜の既定の曲げ減衰では、空気抵抗の無い世界で布が風に吹かれたように揺れ続けたため、公式デモと同じ値に上げた。

布の垂れ方と折れ方は Newton のほうが実物に近く見えました。それでも本体は MuJoCo のままにしています。Newton は GPU が無いと布をつまめず、手元の Mac では回りません。載せ替えるには模倣学習のデモを GPU 上で集め直し、置き場と検証のカメラも作り直すことになり、締切までに今の結果を超えられる見込みが立たなかったためです。次に手を付けるなら、まず GPU の機械でデモ収集だけを Newton に移します。

5. 動画について

2 分 52 秒。冒頭はロボットが布を運ぶ映像にタイトルを重ね、続けて「ロボットがやること」「AI は 2 か所で使った」の 2 枚で要点だけを示します。中盤が MuJoCo の実行で、場面ごとに何が起きているかを字幕で出しています。終盤は RoboSimStudio と MuJoCo の左右比較(4.7 節)、最後に結果と学びです。 中盤の実行は、**アームを学習した方策(ACT)で動かした**仕分けの録画です(seed 4、8 枚。改善後の実行器。4.5 節の 7/8 の回。単一プロセス版で、同じ部品は dora の 3 ノードでも動く)。 **実行部分は 2 倍速**で、画面右上とスライドに明記しています(布が抜けないよう持ち上げ 3 cm/s・搬送 6 cm/s で動かすため、等速だと 8 枚で約 4 分かかります)。 実行部分は左が 3D 視点、左下が手首カメラ(方策の入力の 1 つ)、右上が俯瞰カメラと検出枠、右下が状態パネルで、各工程の判断理由を出しています。 録画のログ欄の最終行は「検証 OK」の数え方に誤り(要確認トレイに置いた分も数えていた)があったため、動画では正しい値(置き場 5 枚、検証 OK 5)に差し替え、コードも直しました。

6. 実機への道筋と限界

- アームは `RobotArm` (move_to / grip / release)を SO-101 や OpenArm 向けに実装すれば差し替えられ、上位はそのまま。LeRobot のドライバを使う想定。MuJoCo 版の `MujocoArm` がその実装例。

- 学習した方策も実機に載せ替えられる。デモは LeRobot のデータセット形式なので、実機でテレオペしたデモに差し替えれば同じ学習コードが使える。行動は手先の目標位置なので、実機側には Cartesian の位置制御(Panda なら標準の制御器)が要る。
- 置き方は妥協した。つまんだ布は縁からぶら下がり、置き場の上で放すと折れたまま落ちる。平らに並べる工程(敷く動き、治具、人手)は別に要る。そのため置いた後の検証は番号の読み直しではなく「置き場に布があるか」に留めた。剛体 + 吸着版(`--backend mujoco`)は読み直し検証ができる代わりに「つかめるか」を検証していない。
- 把持の成否は、布のかたさ・摩擦・速度の組み合わせで変わる(ヤング率 3e4〜1.5e5、持ち上げ 3 cm/s なら保持、4e5 や 7.5 cm/s では抜ける)。実機ではゴムの硬度と布の種類ごとに同じ実験が要る。シミュレーションの布は 9×9 の粗い格子で、実物より硬く均質。
- 計算が遅い。変形体の布 8 枚で実時間の 10 倍以上かかる(1 周 30 分)。調整の往復は布 1 枚の小さな実験で行った。
- カメラには、画素 → 作業台座標のキャリブレーションが要る。本実装は 1 px = 1 mm になる画角の俯瞰カメラを仮定。
- 積み重なった布片は扱っていない。本課題では重ならずに並んだ状態から始めた。山から 1 枚ずつ分離する把持は別課題(吸着ハンド等)。
- 読み取りのモデルは合成データだけで学習した。実際の筆跡を数十枚ラベル付けして追加学習すれば未見筆跡の精度は上がる見込み。自己検証ログがその入口。
- 検証には限界がある。シミュレータ内の照合は同じ読み取り器を使うので、系統的な読み違いは検出できない。実機では布片に付けた別の ID(バーコード等)と突き合わせるのが現実的。

7. 反省

- 最初のモデル(Global Average Pooling のみ)は未見フォントで 57% だった。全結合層を足して 85% に上がった。小さな問題でもモデルの容量は測ってから決めるべきだった。
- dora のノード間で numpy の int64 がそのまま JSON に入って落ちた。メッセージ境界では型を明示的に落とす補助関数を最初から置くべきだった。
- ベージュの布片が木目の机に溶けて検出漏れした。中央値色との距離ではなく、段取り時の背景画像との差分に切り替えて解決した。実機でも「空の作業台を撮る」段取りを手順に入れる。
- 最初は自前の 2D シミュレータで、アームは点の直線移動だった。「本当にロボットが動いているのか」という指摘を受けて MuJoCo に載せ替えた。2D 版で切っておいた `RobotArm` の境界がそのまま効き、AI 側と dora の構成は一切変えずに済んだ。
- 模倣学習の方策は「14/20」で止まっていると思っていたが、失敗の中身(止まり遅れ・指に残る布・時間切れ)を 1 件ずつ再現して見ると、どれも方策の外側で直せるものだった。学習をやり直す前に実行器の失敗を分解するべきで、データを 4 倍にしても成功数は変わらなかった。評価の条件(temporal ensembling の有無)がフラグの扱い 1 つで変わっていたのも、結果が出た時点で設定を保存していれば早く気づけた。
- MuJoCo に載せた直後は、布片の側面の影が「1」と誤読される、位置サーボが重力でたわむ、退避中のアームが再撮影に写り込む、の 3 つで検証が落ちた。布片を薄くする・縁の細長い成分を落とす、XML で重力補償を指定する、待機を関節空間の姿勢にする、でそれぞれ解決した。

8. 再現手順

```
uv venv .venv --python 3.12 && uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
export PYTHONPATH=$PWD
.venv/bin/python -m cloth_sort.ml.train --out models            # 学習(約 5 分)
.venv/bin/python -m cloth_sort.pipeline --backend mujoco --seed 4 --n 12 --out runs/mj4 --video
./run_dora.sh                                                   # dora 分散実行(MuJoCo 版)
.venv/bin/python -m pytest -q                                   # テスト(描画なし)
# 模倣学習(別 venv。詳細は README「学習した方策でアームを動かす」)
uv venv .venv-il --python 3.12 && uv pip install --python .venv-il/bin/python -r requirements-learning.txt
.venv-il/bin/python -m cloth_sort.learning.collect --episodes 160 --workers 8          # デモ収集(8 並列で約 1 時間)
.venv-il/bin/python -m cloth_sort.learning.collect --pack data/staging --out data/cloth_pickplace
.venv-il/bin/python -m cloth_sort.learning.train --dataset $PWD/data/cloth_pickplace --out $PWD/runs/train/act
.venv-il/bin/python -m cloth_sort.learning.evaluate --policy runs/train/act/checkpoints/020000/pretrained_model --episodes 20
```

使用 OSS: MuJoCo 3(Apache-2.0)、mujoco_menagerie の Franka Panda モデル(Apache-2.0)、dora-rs(Apache-2.0)、LeRobot(Apache-2.0)、PyTorch(BSD-3)、NumPy、Pillow、Apache Arrow、ffmpeg、RoboSimStudio と Newton(Apache-2.0、4.7 節の実験のみ)。コードは Apache-2.0 で GitHub に公開(リポジトリ URL は Omnicampus の提出欄に記載)。